

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷理科

一、 选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (5 分) 设全集为 $\mathbb{R}$ ，集合 $A = \{x \mid 0 < x < 2\}$ ， $B = \{x \mid x \geq 1\}$ ，则 $A \cap (\complement_{\mathbb{R}} B) = (\quad)$ 。

A. $\{x \mid 0 < x \leq 1\}$

B. $\{x \mid 0 < x < 1\}$

C. $\{x \mid 1 \leq x < 2\}$

D. $\{x \mid 0 < x < 2\}$

【答案】

B

【解析】

$\complement_{\mathbb{R}} B = (-\infty, 1)$ ，故 $A \cap (\complement_{\mathbb{R}} B) = (0, 1)$ 。

2. (5 分) 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \leq 5 \\ 2x - y \leq 4 \\ -x + y \leq 1 \\ y \geq 0 \end{cases}$ ，则目标函数 $z = 3x + 5y$ 的最大值为()。

A. 6

B. 19

C. 21

D. 45

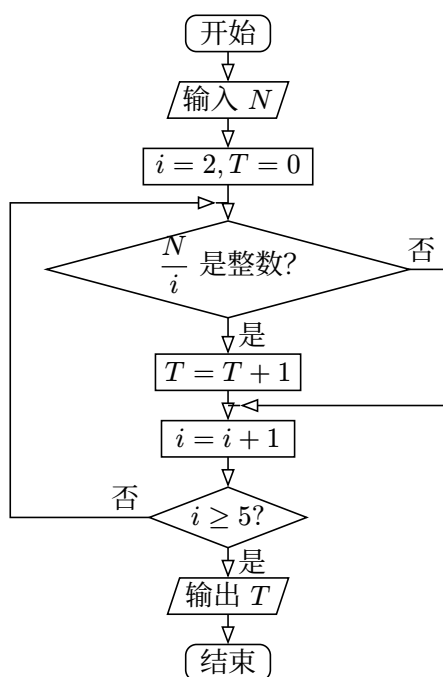
【答案】

C

【解析】

将第一个不等式乘以 4，再加上第三个不等式，得 $3x + 5y \leq 21$ 。当 $(x, y) = (2, 3)$ 时，所有约束均满足且取等，故最大值为 21。

3. (5 分) 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 若输入 N 的值为 20, 则输出 T 的值为 ()。



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】

B

【解析】

程序依次检查 $i = 2, 3, 4$ 是否整除 20。其中 2, 4 能整除, 3 不能, 因此 T 累加两次, 输出 2。

4. (5 分) 设 $x \in \mathbb{R}$, 则 “ $|x - \frac{1}{2}| < \frac{1}{2}$ ” 是 “ $x^3 < 1$ ” 的 ()。

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】

A

【解析】

前者等价于 $0 < x < 1$, 后者等价于 $x < 1$ 。∵ $(0, 1)$ 是 $(-\infty, 1)$ 的真子集, ∴ 前者是后者的充分而不必要条件。

5. (5 分) 已知 $a = \log_2 e$, $b = \ln 2$, $c = \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{3}\right)$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()。

- A. $a > b > c$ B. $b > a > c$ C. $c > b > a$ D. $c > a > b$

【答案】

D

【解析】

$\because 2 < e < 3, \therefore c = \log_2 3 > \log_2 e = a > 1$, 而 $0 < b = \ln 2 < 1$, 故 $c > a > b$ 。

6. (5 分) 将函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{5}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 个单位长度, 所得图象对应的函数()。

A. 在区间 $\left[3\frac{\pi}{4}, 5\frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增

B. 在区间 $\left[3\frac{\pi}{4}, \pi\right]$ 上单调递减

C. 在区间 $\left[5\frac{\pi}{4}, 3\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增

D. 在区间 $\left[3\frac{\pi}{2}, 2\pi\right]$ 上单调递减

【答案】

A

【解析】

平移后为 $y = \sin\left(2\left(x - \frac{\pi}{10}\right) + \frac{\pi}{5}\right) = \sin 2x$ 。其单调递增区间为 $\left[k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right] (k \in \mathbb{Z})$, 取 $k = 1$ 即得选项 A。选项 B 所给区间上函数递增, 选项 C 所给区间上函数递减, 选项 D 所给区间上函数先减后增。

7. (5 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 2, 过右焦点且垂直于 x 轴的直线与双曲线交于 A, B 两点。设 A, B 到双曲线同一条渐近线的距离分别为 d_1 和 d_2 , 且 $d_1 + d_2 = 6$, 则双曲线的方程为()。

A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$

B. $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} = 1$

C. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{9} = 1$

D. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{3} = 1$

【答案】

C

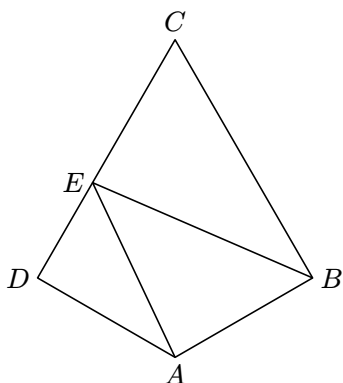
【解析】

设半焦距为 c , 则 A, B 的坐标为 $\left(c, \pm \frac{b^2}{a}\right)$ 。取渐近线 $bx - ay = 0$, 由 $c > b > 0$, 得

$$d_1 + d_2 = \frac{bc - b^2}{c} + \frac{bc + b^2}{c} = 2b = 6.$$

故 $b = 3$ 。又 $c = 2a$ 、 $c^2 = a^2 + b^2$, 得 $a^2 = 3$, 所求方程为 $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{9} = 1$ 。

8. (5 分) 如图, 在平面四边形 $ABCD$ 中, $AB \perp BC$, $AD \perp CD$, $\angle BAD = 120^\circ$, $AB = AD = 1$ 。若点 E 为边 CD 上的动点, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE}$ 的最小值为()。



- A. $\frac{21}{16}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{25}{16}$ D. 3

【答案】

A

【解析】

两个直角三角形 ABC 、 ADC 由斜边、直角边对应相等而全等, 故 $BC = CD$, AC 平分 $\angle BAD$, 从而 $BC = CD = \sqrt{3}$ 。设 $\overrightarrow{DE} = t\overrightarrow{DC}$, $0 \leq t \leq 1$, 由 $\overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{DC}$ 得

$$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE} = (\overrightarrow{AD} + t\overrightarrow{DC}) \cdot (\overrightarrow{BD} + t\overrightarrow{DC}) = 3t^2 - \frac{3}{2}t + \frac{3}{2} = 3\left(t - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{21}{16}.$$

当 $t = \frac{1}{4}$ 时取到最小值 $\frac{21}{16}$ 。

二、填空题：本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

9. (5 分) i 是虚数单位, 复数 $\frac{6+7i}{1+2i} =$ _____。

【答案】

$4 - i$

【解析】

乘以分母的共轭复数, 得 $\frac{6+7i}{1+2i} = \frac{(6+7i)(1-2i)}{5} = \frac{20-5i}{5} = 4 - i$ 。

10. (5 分) 在 $\left(x - \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^5$ 的展开式中, x^2 的系数为_____。

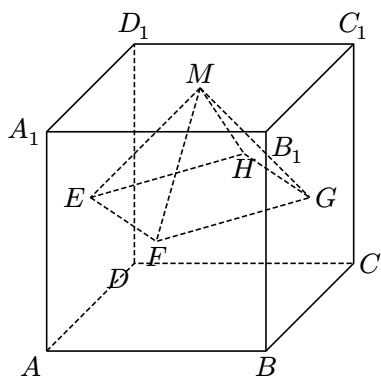
【答案】

$\frac{5}{2}$

【解析】

通项为 $T_{r+1} = \binom{5}{r} \left(-\frac{1}{2}\right)^r x^{5-3\frac{r}{2}}$ 。令 $5-3\frac{r}{2} = 2$, 得 $r = 2$, 故所求系数为 $\frac{\binom{5}{2}}{4} = \frac{5}{2}$ 。

11. (5 分) 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 除面 $ABCD$ 外, 该正方体其余各面的中心分别为点 E, F, G, H, M (如图), 则四棱锥 $M-EFGH$ 的体积为_____。



【答案】

$$\frac{1}{12}$$

【解析】

四个侧面中心所在的平面平行于底面, $EFGH$ 是边长为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的正方形, 面积为 $\frac{1}{2}$ 。顶点 M 到该平面的距离为 $\frac{1}{2}$, 故体积为 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$ 。

12. (5 分) 已知圆 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 的圆心为 C , 直线 $\begin{cases} x = -1 + \frac{\sqrt{2}}{2}t \\ y = 3 - \frac{\sqrt{2}}{2}t \end{cases}$ (t 为参数) 与该圆相交于 A, B 两点, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____。

【答案】

$$\frac{1}{2}$$

【解析】

圆心 $C = (1, 0)$ 、半径 $r = 1$, 直线的普通方程为 $x + y - 2 = 0$ 。圆心到直线的距离为 $d = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 弦长 $|AB| = 2\sqrt{1-d^2} = \sqrt{2}$, 故面积为 $\frac{1}{2} |AB|d = \frac{1}{2}$ 。

13. (5 分) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $a - 3b + 6 = 0$, 则 $2^a + \frac{1}{8^b}$ 的最小值为_____。

【答案】

$$\frac{1}{4}$$

【解析】

由 $a - 3b = -6$, 得 $2^a + 2^{-3b} \geq 2\sqrt{2^{a-3b}} = \frac{1}{4}$ 。当 $a = -3$ 、 $b = 1$ 时, 满足条件且两项相等, 故最小值为 $\frac{1}{4}$ 。

14. (5 分) 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2ax + a & x \leq 0 \\ -x^2 + 2ax - 2a & x > 0 \end{cases}$ 。若关于 x 的方程 $f(x) = ax$ 恰有 2 个互异的实数解, 则 a 的取值范围是_____。

【答案】

(4, 8)

【解析】

当 $x \leq 0$ 时, 方程为 $x^2 + ax + a = 0$, 判别式为 $a(a - 4)$; 有实根时, 由两根和为 $-a < 0$ 、积为 $a > 0$, 所有实根均为负。当 $x > 0$ 时, 方程为 $x^2 - ax + 2a = 0$, 判别式为 $a(a - 8)$; 有实根时, 两根均为正。故 $0 < a < 4$ 、 $a = 4$ 、 $4 < a < 8$ 、 $a = 8$ 、 $a > 8$ 时, 不同实根个数依次为 0, 1, 2, 3, 4。因此所求范围为 (4, 8)。

三、解答题：本题共 6 小题，共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $b \sin A = a \cos\left(B - \frac{\pi}{6}\right)$ 。

(1) 求角 B 的大小。

(2) 设 $a = 2$, $c = 3$, 求 b 和 $\sin(2A - B)$ 的值。

【答案】

(1) $\frac{\pi}{3}$

(2) $b = \sqrt{7}$, $\sin(2A - B) = 3\frac{\sqrt{3}}{14}$ 。

【解析】

(1) 由正弦定理, $b \sin A = a \sin B$, 所以 $\sin B = \cos\left(B - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos B + \frac{1}{2} \sin B$ 。故 $\sin B = \sqrt{3} \cos B$ 。 $\because 0 < B < \pi$, $\therefore B = \frac{\pi}{3}$ 。

(2) 由余弦定理, $b^2 = 4 + 9 - 2 \times 2 \times 3 \times \frac{1}{2} = 7$, 故 $b = \sqrt{7}$ 。由正弦定理, $\sin A = \frac{a \sin B}{b} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$; 又 $a < c$, 故 $A < \frac{\pi}{2}$, $\cos A = \frac{2}{\sqrt{7}}$ 。于是 $\sin 2A = 4\frac{\sqrt{3}}{7}$ 、 $\cos 2A = \frac{1}{7}$, 所以

$$\sin(2A - B) = \sin 2A \cos B - \cos 2A \sin B = 4\frac{\sqrt{3}}{7} \times \frac{1}{2} - \frac{1}{7} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\frac{\sqrt{3}}{14}.$$

16. (13 分) 已知某单位甲、乙、丙三个部门的员工人数分别为 24, 16, 16。现采用分层抽样的方法从中抽取 7 人, 进行睡眠时间的调查。

- (1) 应从甲、乙、丙三个部门的员工中分别抽取多少人?
- (2) 若抽出的 7 人中有 4 人睡眠不足, 3 人睡眠充足, 现从这 7 人中随机抽取 3 人做进一步的身体检查。
 - (i) 用 X 表示抽取的 3 人中睡眠不足的员工人数, 求随机变量 X 的分布列与数学期望。
 - (ii) 设 A 为事件“抽取的 3 人中, 既有睡眠充足的员工, 也有睡眠不足的员工”, 求事件 A 发生的概率。

【答案】

- (1) 分别抽取 3, 2, 2 人。

(2) (i)

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{4}{35}$

$$E(X) = \frac{12}{7}.$$

(ii) $\frac{6}{7}$

【解析】

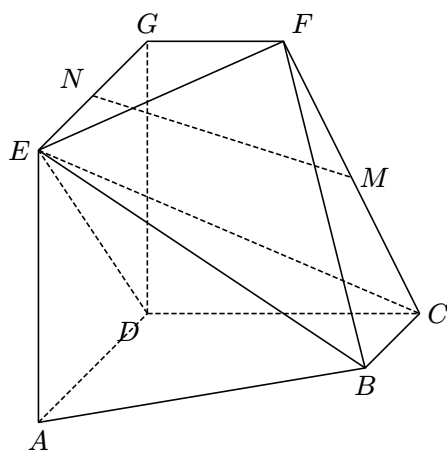
- (1) 三个部门人数之比为 $24 : 16 : 16 = 3 : 2 : 2$, 按比例抽取 7 人, 应分别抽取 3, 2, 2 人。

- (2) (i) X 的可能取值为 0, 1, 2, 3, 且 $P(X = k) = \frac{\binom{4}{k} \binom{3}{3-k}}{\binom{7}{3}}$ 。代入得四个概率依次为

$$\frac{1}{35}, \frac{12}{35}, \frac{18}{35}, \frac{4}{35}, \text{ 所以 } E(X) = \frac{0 + 12 + 36 + 12}{35} = \frac{12}{7}.$$

- (ii) 事件 A 对应 $X = 1$ 或 $X = 2$, 二者互斥, 故 $P(A) = \frac{12}{35} + \frac{18}{35} = \frac{6}{7}$ 。

17. (13 分) 如图, $AD \parallel BC$ 且 $AD = 2BC$, $AD \perp CD$, $EG \parallel AD$ 且 $EG = AD$, $CD \parallel FG$ 且 $CD = 2FG$, $DG \perp$ 平面 $ABCD$, $DA = DC = DG = 2$ 。



- (1) 若 M 为 CF 的中点, N 为 EG 的中点, 求证: $MN \parallel$ 平面 CDE 。
- (2) 求二面角 $E - BC - F$ 的正弦值。
- (3) 若点 P 在线段 DG 上, 且直线 BP 与平面 $ADGE$ 所成的角为 60° , 求线段 DP 的长。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{\sqrt{10}}{10}$

(3) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】

(1) 以 D 为原点, DA, DC, DG 的方向分别为 x, y, z 轴正方向, 建立空间直角坐标系, 则

$$D = (0, 0, 0), \quad A = (2, 0, 0), \quad B = (1, 2, 0), \quad C = (0, 2, 0),$$

$$E = (2, 0, 2), \quad F = (0, 1, 2), \quad G = (0, 0, 2).$$

故 $M = \left(0, \frac{3}{2}, 1\right)$ 、 $N = (1, 0, 2)$, 平面 CDE 的方程为 $x - z = 0$ 。直线 MN 上的点为

$\left(t, \frac{3}{2} - 3\frac{t}{2}, 1 + t\right)$, 始终有 $x - z = -1$, 所以直线与平面不相交, 即 $MN \parallel$ 平面 CDE 。

(2) 沿用第 (1) 问的坐标系, 平面 BCE 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (0, 1, 1)$, 平面 BCF 的一个法向量为 $\mathbf{m} = (0, 2, 1)$ 。两法向量夹角的余弦为 $\frac{3}{\sqrt{10}}$ 。二面角的平面角与该夹角相等或互补, 故其

正弦为 $\sqrt{1 - \frac{9}{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$ 。

(3) 设 $DP = h$, $0 \leq h \leq 2$, 则 $P = (0, 0, h)$ 、 $\overrightarrow{BP} = (-1, -2, h)$ 。平面 $ADGE$ 为 $y = 0$, 法向量可取 $(0, 1, 0)$, 所以 $\sin 60^\circ = \frac{2}{\sqrt{h^2 + 5}}$ 。解得 $h^2 = \frac{1}{3}$, 由 $h \geq 0$ 得 $DP = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

18. (13 分) 设 $\{a_n\}$ 是等比数列, 公比大于 0, 其前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$), $\{b_n\}$ 是等差数列。已知 $a_1 = 1$, $a_3 = a_2 + 2$, $a_4 = b_3 + b_5$, $a_5 = b_4 + 2b_6$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式。

(2) 设数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和为 T_n ($n \in \mathbb{N}^*$)。

(i) 求 T_n 。

(ii) 证明 $\sum_{k=1}^n \frac{(T_k + b_{k+2})b_k}{(k+1)(k+2)} = \frac{2^{n+2}}{n+2} - 2$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。

【答案】

(1) $a_n = 2^{n-1}$, $b_n = n$ 。

(2) (i) $T_n = 2^{n+1} - n - 2$ 。

(ii) 证明见解析。

【解析】

(1) 设等比数列公比为 $q > 0$, 则 $q^2 = q + 2$, 故 $q = 2$, $a_n = 2^{n-1}$ 。设等差数列公差为 d , 由后两个条件得 $b_1 + 3d = 4$, $3b_1 + 13d = 16$, 解得 $b_1 = d = 1$, 故 $b_n = n$ 。

(2) (i) $S_n = 2^n - 1$, 故 $T_n = \sum_{k=1}^n (2^k - 1) = 2^{n+1} - 2 - n$ 。

(ii) 由前两问,

$$\frac{(T_k + b_{k+2})b_k}{(k+1)(k+2)} = \frac{k2^{k+1}}{(k+1)(k+2)} = \frac{2^{k+2}}{k+2} - \frac{2^{k+1}}{k+1}.$$

裂项相消得

$$\sum_{k=1}^n \frac{(T_k + b_{k+2})b_k}{(k+1)(k+2)} = \frac{2^{n+2}}{n+2} - \frac{2^2}{2} = \frac{2^{n+2}}{n+2} - 2.$$

19. (14 分) 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 上顶点为 B 。已知椭圆的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$,

点 A 的坐标为 $(b, 0)$, 且 $|FB| \cdot |AB| = 6\sqrt{2}$ 。

(1) 求椭圆的方程。

(2) 设直线 $l: y = kx$ ($k > 0$) 与椭圆在第一象限的交点为 P , 且 l 与直线 AB 交于点 Q 。若

$$\frac{|AQ|}{|PQ|} = 5 \frac{\sqrt{2}}{4} \sin \angle AOQ \quad (O \text{ 为原点}), \text{ 求 } k \text{ 的值}.$$

【答案】

$$(1) \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1.$$

$$(2) \quad k = \frac{1}{2} \text{ 或 } k = \frac{11}{28}.$$

【解析】

(1) 由 $\frac{c^2}{a^2} = \frac{5}{9}$ 、 $a^2 = b^2 + c^2$ 得 $2a = 3b$ 。又 $|FB| = a$ 、 $|AB| = \sqrt{2}b$, 故 $ab = 6$ 。解得 $a = 3$ 、 $b = 2$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 。

(2) **将长度条件化为纵坐标关系**

由 $A = (2, 0)$ 、 $B = (0, 2)$, 得直线 $AB: x + y = 2$ 。点 Q 在开线段 AB 内, 也在椭圆内部。设 P, Q 的纵坐标分别为 y_1, y_2 , 则 $y_1 > y_2 > 0$ 。 $\because |AQ| = \sqrt{2}y_2$, $|PQ| \sin \angle AOQ = y_1 - y_2$, $\therefore$ 题给条件等价于 $\sqrt{2}y_2 = 5 \frac{\sqrt{2}}{4} (y_1 - y_2)$, 即 $5y_1 = 9y_2$ 。

解关于斜率的方程

分别联立直线与椭圆、直线 AB , 得 $y_1 = 6 \frac{k}{\sqrt{9k^2 + 4}}$ 、 $y_2 = 2 \frac{k}{k+1}$ 。代入并约去正数 k , 得 $5(k+1) = 3\sqrt{9k^2 + 4}$, 两边均为正, 平方得 $56k^2 - 50k + 11 = 0$ 。解得 $k = \frac{1}{2}$ 或 $\frac{11}{28}$, 两者均满足原式。

20. (14 分) 已知函数 $f(x) = a^x$, $g(x) = \log_a x$, 其中 $a > 1$ 。

(1) 求函数 $h(x) = f(x) - x \ln a$ 的单调区间。

(2) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_1, f(x_1))$ 处的切线与曲线 $y = g(x)$ 在点 $(x_2, g(x_2))$ 处的切线平行, 证明 $x_1 + g(x_2) = -\frac{2 \ln \ln a}{\ln a}$ 。

(3) 证明当 $a \geq e^{\frac{1}{e}}$ 时, 存在直线 l , 使 l 是曲线 $y = f(x)$ 的切线, 也是曲线 $y = g(x)$ 的切线。

【答案】

- (1) 单调递减区间为 $(-\infty, 0]$, 单调递增区间为 $[0, +\infty)$ 。
- (2) 证明见解析。
- (3) 证明见解析。

【解析】

(1) $h'(x) = (a^x - 1)\ln a$ 。 $\because a > 1$, $\therefore$ 当 $x < 0$ 时导数为负, 当 $x > 0$ 时导数为正。故 h 在 $(-\infty, 0]$ 上递减, 在 $[0, +\infty)$ 上递增, 且最小值为 $h(0) = 1$ 。

(2) 两切线斜率相等, 故 $a^{x_1} \ln a = \frac{1}{x_2 \ln a}$, 即 $x_2 a^{x_1} (\ln a)^2 = 1$ 。两边取自然对数, 得 $\ln x_2 +$

$$x_1 \ln a + 2 \ln \ln a = 0。除以 \ln a > 0 即得 x_1 + g(x_2) = -\frac{2 \ln \ln a}{\ln a}。$$

(3) 用斜率表示两条切线

记 $L = \ln a > 0$ 。任给斜率 $t > 0$, 两曲线相应切点的横坐标分别为

$$x_1 = \frac{\ln(\frac{t}{L})}{L}, \quad x_2 = \frac{1}{tL}。$$

指数曲线的切线纵截距为 $\frac{t}{L} - t \frac{\ln(\frac{t}{L})}{L}$, 对数曲线的切线纵截距为 $-\frac{\ln(tL)}{L} - \frac{1}{L}$ 。因此两条切线重合的充要条件为

$$\varphi(t) = \ln(tL) + t - t \ln\left(\frac{t}{L}\right) + 1 = 0。$$

证明截距差存在零点

由 $a \geq e^{\frac{1}{e}}$ 得 $\ln L \geq -1$, 故 $\varphi(1) = 2 + 2 \ln L \geq 0$ 。取充分大的正数 N , 使 $N > \ln L$ 且 $N > 1 + 2 \ln L + L$, 令 $t_0 = Le^{-N}$, 则 $0 < t_0 < 1$ 。由第 (1) 问的最小值结论, 代入 $x = \frac{N}{L}$ 得 $e^N \geq 1 + N$, 所以

$$\varphi(t_0) = 1 + 2 \ln L - N + L(1 + N)e^{-N} \leq 1 + 2 \ln L - N + L < 0。$$

$\because \varphi$ 在 $[t_0, 1]$ 上连续, $\therefore$ 存在 $t \in (t_0, 1]$ 使 $\varphi(t) = 0$ 。对应两条切线斜率、纵截距均相同, 故存在所求公切线。